

Endomorfismos. Diagonalización

Tema 6

1.- Dada la matriz M

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & c & 2 \end{pmatrix} \quad c \in \mathbb{R}$$

- a) Determinar el espectro de M
- b) ¿Para qué valores de c es la matriz M diagonalizable?

2.- a) Obtener el polinomio característico del endomorfismo cuya matriz asociada

es $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

- b) Demostrar que A es diagonalizable si y sólo si $a=0$
- c) Para $a=0$: obtener dos matrices P y D tales que $A = PDP^{-1}$

3.- ¿Son semejantes las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$?

4.- Calcular los autovalores y los subespacios invariantes asociados a la matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

5.- Dado el endomorfismo $f: P_3(\mathbb{C}) \longrightarrow P_3(\mathbb{C})$ que verifica

$$f(1)=0 \quad f(x)=x \quad f(x^2)=2 \quad f(x^3)=6x$$

Analizar si es o no diagonalizable

6.- Siendo f el endomorfismo de $\mathbb{R}^3$ tal que $f(x, y, z) = (3x, -y + az, 3x + bz)$

Estudiar para qué valores de a y b es f diagonalizable

7.- ¿Existe alguna base de $P_2(x)$ vectores propios del endomorfismo f cuya matriz asociada en la base canónica $\{1, x, x^2\}$ sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1/2 & 1 & 3/2 \\ 1/3 & 2/3 & 1 \end{pmatrix}$

8.- Estudiar la diagonalización, según los valores de a y b , (constantes reales no nulas) del endomorfismo que tiene como matriz asociada en la base canónica

$$M = \begin{pmatrix} 1 & a & ab \\ 1/a & 1 & b \\ 1/ab & 1/b & 1 \end{pmatrix}$$

9.- Sea $f: R^3 \rightarrow R^3$ el endomorfismo definido por

$$f(x, y, z) = (3x - y + z, -2x + 4y - 2z, -2x + 2y)$$

- Demostrar que f es diagonalizable y encontrar una base de R^3 respecto a la que la matriz asociada a f es diagonal.
- Escribir la expresión matricial de la diagonalización

10.-

a) Si A es una matriz diagonalizable con matriz de paso P y D matriz diagonal, demostrar que A^n es diagonalizable con matriz diagonal D^n y deducir cuál es la matriz A^n

b) ¿Qué debe verificar el parámetro a para que el endomorfismo de matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ sea diagonalizable sobre R ? Cuando lo sea, hallar la matriz diagonal, la matriz de paso P y obtener A^n .

11.- Demostrar que si λ es autovalor de A , entonces λ^k es autovalor de A^k

12.- sea $T: P_2(x) \rightarrow P_2(x)$ tal que $T(p) = p(2x+1)$

Encontrar una base de vectores respecto a la cual la matriz asociada a T sea diagonal.

13.- Sea $f: R^3 \rightarrow R^3$ un endomorfismo del que

$B_1 = \{v_1 = (1, 0, 1), v_2 = (1, 4, -1), v_3 = (2, 1, -2)\}$ es una base de vectores propios.

Calcular la matriz asociada al endomorfismo f en la base canónica de $\mathbb{R}^3$, sabiendo que los valores propios asociados a los vectores de B_1 son, por este orden 3, -7 y 10.